

APOSTILA – PROBLEMAS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR PARA O 2º ANO – ETEC

Profs. Carlos Eduardo Spadin e Eduardo Ono

Atualizado em 13/09/2025

MÉTODO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR (OU NÃO)

Seguindo os passos de George Polya, em *A arte de resolver problemas* (1959), podemos dizer que um bom método de resolução de questões em matemática é composto pelos seguintes procedimentos:

- Compreender o problema (CP): o que é necessário para resolvê-lo? Quais suas variáveis e incógnitas?
- Designar um plano (DP): Esse problema é conhecido? Como as variáveis estão correlacionadas? Quais estratégias devemos usar para sua resolução?
- Executar o plano (EP): é possível verificar cada passo da execução? É possível demonstrar que o plano está correto?
- Retrospecto do problema (RP): é possível verificar o resultado encontrado?

Acrescentamos um quinto elemento, referente à resposta.

- Apresentação da Resposta (AR): Como mostrar a solução de maneira coerente com a pergunta formulada?

Pontes (2019) nos oferece alguns exemplos de aplicação dessa metodologia, conforme segue:

Um casal tem filhos e filhas. Cada filho tem o número de irmãos igual ao número de irmãs. Cada filha tem o número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Qual é o total de filhos e filhas do casal?

CP: O problema consiste em determinar o número de filhos e filhas de um casal, seguindo as hipóteses apresentadas. Desta forma, seja x o número de filhos e y o número de filhas.

DP: O plano será estabelecido seguindo as seguintes hipóteses: Se x é o número de filhos, então o número de seus irmãos será $x - 1$. Se y é o número de filhas, então o número de suas irmãs será $y - 1$. Assim, cada filho tem $x - 1$ irmãos e y irmãs e cada filha tem $y - 1$ irmãs e x irmãos.

EP: Observa-se que se seguirmos o plano estabelecido e atentando para o enunciado do problema, podemos formar o seguinte sistema:

$$x - 1 = y$$

$$x = 2(y - 1). \text{ Resolvendo o sistema de equações teremos: } x = 4 \text{ e } y = 3.$$

RP: Substituindo os resultados encontrados no modelo, verificamos que os valores são compatíveis.

AR: O casal tem um total de 7 filhos. (acréscimo nosso).

Explicando, Pontes (2019) nos diz que

O problema sobre idades (...) sua resolução parte da ideia de gerar duas incógnitas (x e y) e estabelecer um sistema de equações com essas variáveis pré-determinadas. O método de Polya é extremamente didático e de fácil compreensão e leva (...) [o] aprendiz a acompanhar passo a passo o modelo desejado

Lembre-se sempre que, mais importante que decorar fórmulas ou símbolos, é desenvolver um raciocínio válido, capaz de chegar, com base nas informações dadas, a um resultado logicamente coerente. Nisso reside a verdadeira matemática.

Referência:

PONTES, E.A.S. **MÉTODO DE POLYA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA**. Publicado em 2019 em HOLOS, Ano 35, v.3, e6703.

LOGARITMOS

1. O valor de $\log_8 \sqrt[4]{64}$ é igual a

- a) $\frac{1}{4}$
- b) $\frac{1}{2}$
- c) 1
- d) 2

2. (EsPCEEx/Aman, 2012) Se x é um número real positivo, então a sequência

$$(\log_3 x, \log_3 3x, \log_3 9x)$$

é

- a) Uma Progressão Aritmética de razão 1
- b) Uma Progressão Aritmética de razão 3
- c) Uma Progressão Geométrica de razão 3
- d) Uma Progressão Aritmética de razão $\log_3 x$
- e) Uma Progressão Geométrica de razão $\log_3 x$.

FUNÇÃO LOGARÍTMICA

3. (EsPCEEx 2025) Seja f uma função real definida por $f(x) = \log_2(x^2 - x - 2) - \log_2 x^2 - x - 6$. O valor da soma de todos os números inteiros para os quais f não está definida é igual a:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

f)

MATRIZES E DETERMINANTES

Definições:

SISTEMAS LINEARES

4. (ITA 2026) Usando os valores aproximados

$$\log_{45} 13,72 = 0,6880$$

$$\log_{45} 6125 = 2,2908$$

a alternativa que mais aproxima a representação decimal de $\log_{45} 7$ é

- a) 0,4886
- b) 0,5112
- c) 0,5193
- d) 0,5224
- e) 0,5385

SISTEMAS NÃO LINEARES

GEOMETRIA PLANA

5. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 65 cm e um dos catetos mede 60 cm. A medida do outro cateto é igual a

Sugestão: $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$.

- a) 20 cm
- b) 25 cm
- c) 30 cm
- d) 35 cm
- e) 40 cm

Teorema de Ptolomeu

6. (EAM 2023) Em um exercício da Marinha do Brasil, cinco navios estavam posicionados nos vértices de um pentágono regular imaginário. Assinale a opção que indica a maior distância entre dois desses navios, sabendo que a menor distância entre dois navios mais próximos é 100 milhas marítimas.

Dados: $\sqrt{2} = 1,41$, $\sqrt{3} = 1,73$ e $\sqrt{5} = 2,24$.

- a) 122 milhas marítimas
- b) 132 milhas marítimas
- c) 142 milhas marítimas
- d) 152 milhas marítimas
- e) 162 milhas marítimas

TRIÂNGULOS

Classificação de Triângulos

Quanto aos lados:

- Equilátero
- Isósceles
- Escaleno

Quanto aos ângulos:

- $a^2 = b^2 + c^2$: Retângulo
- $a^2 < b^2 + c^2$: Acutângulo
- $a^2 > b^2 + c^2$: Obtusângulo

Semelhança de Triângulos

Critérios de semelhança:

LLL, LAL, LAAo, AA, ALA

Fórmula de Heron (Herão)

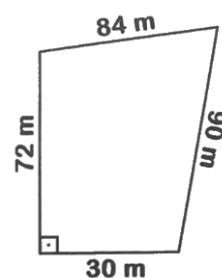
A área de um triângulo de lados a, b, c é dada por

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

onde

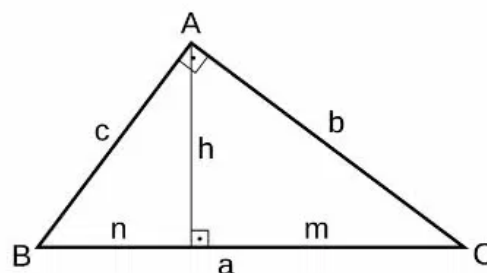
$$s = \frac{a + b + c}{2}.$$

7. A área do quadrilátero da figura a seguir é igual a



- a) 1080 m²
- b) 3024 m²
- c) 4104 m²
- d) 5184 m²

Relações Métricas no Triângulo Retângulo



$$a^2 = b^2 + c^2$$

$$b^2 = m \cdot a$$

$$c^2 = n \cdot a$$

$$h^2 = m \cdot n$$

$$a \cdot h = b \cdot c$$

QUADRILÁTEROS

8. (EAM 2023) Um quadrilátero de vértices consecutivos $A_1A_2A_3A_4$ tem as distâncias entre os vértices A_i e A_j indicadas na matriz

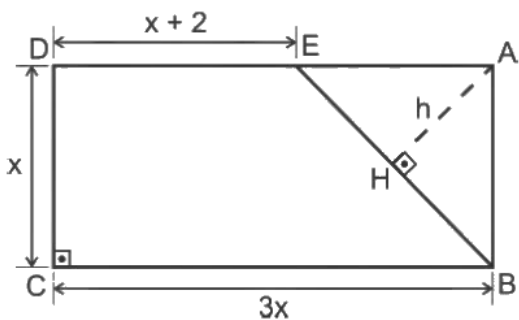
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 4,5 & x & 4,5 \\ 4,5 & 0 & 3 & 3 \\ y & 3 & 0 & 3 \\ 4,5 & 3 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

pelo elemento a_{ij} , com valores em cm e $x, y \in \mathbb{R}$. Determine a área desse quadrilátero e assinale a opção correta.

- a) $\frac{9}{2}(2\sqrt{2} + \sqrt{3}) \text{ cm}^2$
- b) $\frac{9}{4}(2\sqrt{2} + \sqrt{3}) \text{ cm}^2$
- c) $\frac{9}{2}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \text{ cm}^2$
- d) $\frac{9}{4}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \text{ cm}^2$
- e) $\frac{9}{2}(2\sqrt{2} - \sqrt{3}) \text{ cm}^2$

TRAPÉZIOS

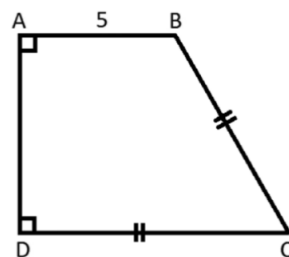
9. (EPCAR 2020) Na figura a seguir, todas as medidas estão em cm.



A área do trapézio $BCDE$ mede 21 cm^2 , e o quadrilátero $ABCD$ é um retângulo. A medida $\overline{AH} = h$, em cm, é

- a) $\frac{12}{5}$
- b) $\frac{5}{2}$
- c) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
- d) $\frac{3\sqrt{2}}{5}$

10. No trapézio a seguir, a medida do lado AB é igual a 5 e o lado BC é congruente ao lado CD . Se o perímetro do trapézio é igual a 40, então, sua área é igual a

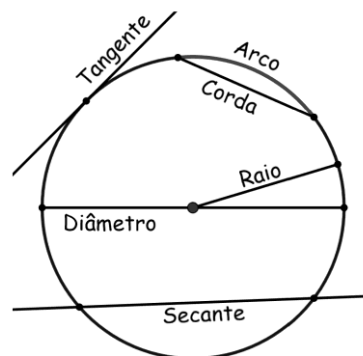


- a) 25
- b) $\frac{25}{2}$
- c) 175
- d) $\frac{175}{2}$

PENTÁGONOS

CIRCUNFERÊNCIAS E CÍRCULOS

Elementos da circunferência e suas definições:



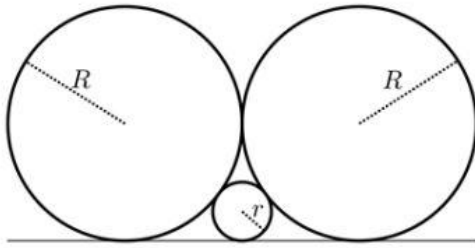
Corda de uma circunferência é um segmento cujas extremidades pertencem à circunferência.

Diâmetro de uma circunferência é uma corda que passa pelo centro.

Secante a uma circunferência é uma reta que intercepta a circunferência em dois pontos distintos.

Tangente a uma circunferência é uma reta que intercepta a circunferência em um único ponto, denominado **ponto de tangência**, formando um ângulo de 90° com o raio.

11. (Unicamp 2021, 1ª fase, q. 42) A figura abaixo exibe três círculos tangentes dois a dois e os três tangentes a uma mesma reta. Os raios dos círculos maiores têm comprimento R e o círculo menor tem raio de comprimento r .

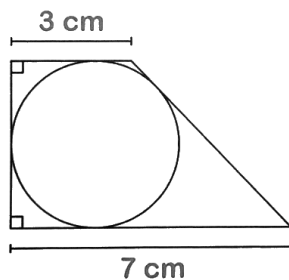


A razão R/r é igual a

- a) 3
- b) $\sqrt{10}$
- c) 4
- d) $2\sqrt{5}$

12. (Dolce/Pompeo). Na figura ao lado, determine a medida do segmento $\overline{BD}$, sabendo que a circunferência de centro O está inscrita no triângulo ABC , e que os lados AB , BC e AC medem respectivamente 6 cm, 8 cm e 10 cm.

13. Na figura a seguir, um círculo está inscrito em um trapézio retângulo cuja base maior mede 7 cm e a base menor mede 3 cm.



A área desse círculo é igual a

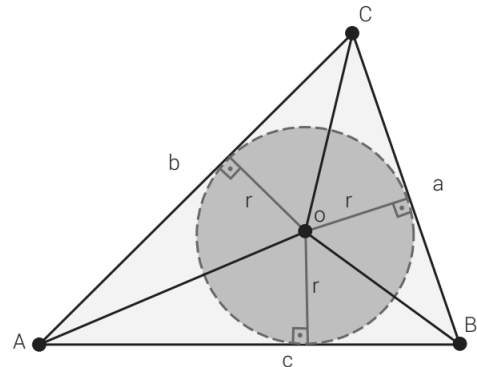
- a) $1,9\pi \text{ cm}^2$
- b) $2,1\pi \text{ cm}^2$
- c) $4,41\pi \text{ cm}^2$
- d) $8,82\pi \text{ cm}^2$
- e) $13,85\pi \text{ cm}^2$

Triângulo Circunscrito a uma Circunferência

14. Dado um triângulo de lados a , b e c , circunscrito a uma circunferência de raio r , mostre que a área do triângulo é dada por

$$A = s \cdot r$$

onde s é o semi-perímetro do triângulo.



15. Um círculo de área igual a $3,2 \text{ m}^2$ está inscrito em triângulo de lados 7 m, 9 m e 14 m. A área desse triângulo é igual a

- a) $4\sqrt{5} \text{ m}^2$
- b) $8\sqrt{5} \text{ m}^2$
- c) $10\sqrt{5} \text{ m}^2$
- d) $12\sqrt{5} \text{ m}^2$
- e) $16\sqrt{5} \text{ m}^2$

16. TEOREMA DE PONCELET. Mostre que o raio de uma circunferência inscrita em um triângulo retângulo mede

$$r = \frac{b + c - a}{2}$$

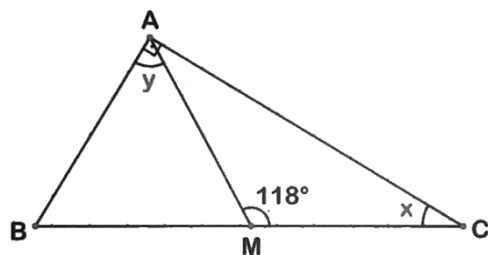
onde a é a hipotenusa e b e c são os catetos.

17. Um círculo está inscrito em um triângulo de lados 10 cm, 24 cm e 26 cm. O raio do círculo é igual a

- a) 4 cm
- b) 5 cm
- c) 6 cm
- d) 7 cm
- e) 8 cm

Triângulo Inscrito a uma Circunferência

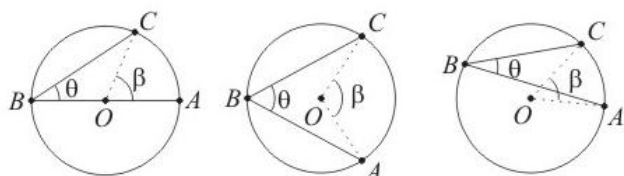
18. Na figura a seguir, calcule x e y , sendo M o circuncentro do triângulo ABC .



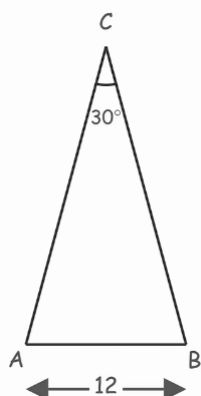
RELAÇÕES MÉTRICAS NA CIRCUNFERÊNCIA

19. Um **ângulo inscrito** em uma circunferência é um ângulo cujo vértice pertence à circunferência e os lados são secantes a ela.

Mostre que um ângulo inscrito θ é igual a metade do ângulo central correspondente, considerando os três casos a seguir:



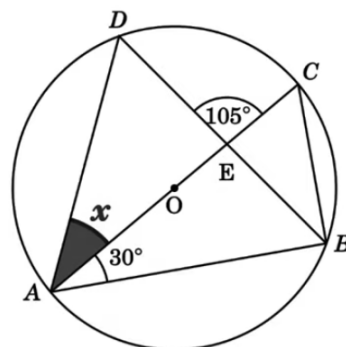
20. Determine o raio da circunferência circunscrita ao triângulo da figura a seguir:



- a) 6
- b) $6\sqrt{3}$
- c) 12
- d) $12\sqrt{3}$

21. Mostre que um triângulo inscrito em uma semicircunferência, de forma que o maior lado seja o diâmetro da semicircunferência, é um triângulo retângulo.

22. O ponto O é o centro da circunferência na figura a seguir. Determine o valor do ângulo x .



23. **TEOREMA DAS CORDAS.** O Teorema das Cordas estabelece uma relação entre os segmentos formados pelo encontro de duas cordas dentro de uma circunferência. Ele afirma que os produtos dos comprimentos dos segmentos de reta em cada corda são iguais, ou seja, o produto das medidas dos segmentos de uma corda é igual ao produto das medidas dos segmentos da outra corda. Demonstre.

Teorema de Ptolomeu

TRIGONOMETRIA

TRIGONOMETRIA NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

ARCOS (ÂNGULOS) NOTÁVEIS

	0°	30°	45°	60°	90°
$\text{sen } \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\text{cos } \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\text{tg } \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\neq$

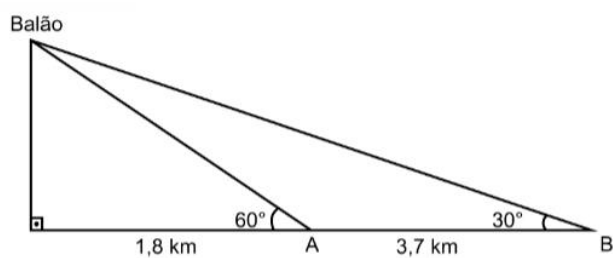
24. (ENEM 2010) Um balão atmosférico, lançado em Bauru (343 quilômetros a Noroeste de São Paulo), na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição.

Disponível em: <http://www.correiodobrasil.com.br>.

Acesso em: 02 maio 2010.

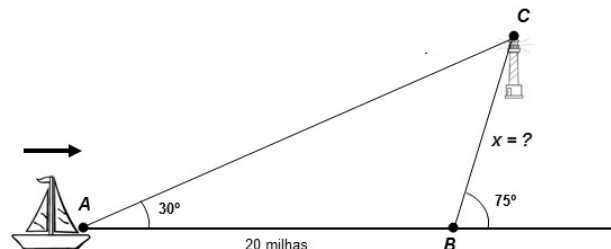
Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sob um ângulo de 60° ; a outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira, e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30° .

Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão?



- a) 1,8 km
- b) 1,9 km
- c) 3,1 km
- d) 3,7 km
- e) 5,5 km

25. Um navio, deslocando-se em linha reta, visa um farol e obtém a leitura de 30° para o ângulo formado entre a sua trajetória e a linha de visada do farol. Após navegar 20 milhas, através de uma nova visada ao farol, obtém a leitura de 75° , conforme ilustra a figura. Determine a distância entre o farol e o navio no instante em que fez a 2ª leitura.



26. (CN 1983) A área do segmento circular determinado por uma corda de $6\sqrt{3}$ cm e sua flecha de 3 cm é

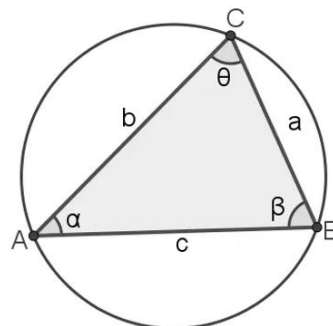
- a) $12\pi + 9\sqrt{3}$ cm
- b) $12\pi - 9\sqrt{3}$ cm
- c) $12\pi + 3\sqrt{3}$ cm
- d) $12\pi - 3\sqrt{3}$ cm
- e) $12\pi - 6\sqrt{3}$ cm

27. Dado um ângulo α de um triângulo e as medidas de seus lados adjacentes a e b , mostre que a área do triângulo é dada por

$$A = \frac{a \cdot b \cdot \text{sen } \alpha}{2}.$$

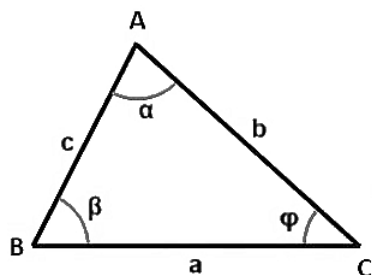
Lei dos Senos e Lei dos Cossenos

A Lei dos Senos dos senos diz que



$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \theta} = 2R$$

A Lei dos Cossenos diz que

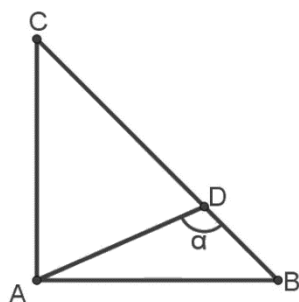


$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos \beta$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos \varphi$$

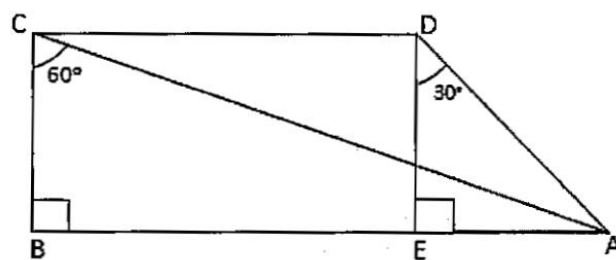
28. (UFU-MG) Considere o triângulo retângulo a seguir:



Sabendo-se que $\alpha = 120^\circ$, $AB = AC = 1$ cm, então AD é igual a

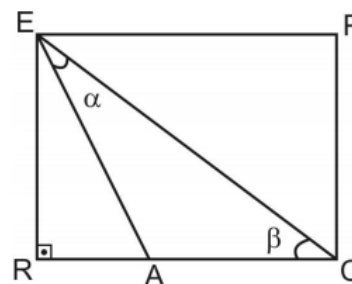
- a) $\sqrt{\frac{2}{3}}$ cm
- b) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ cm
- c) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ cm
- d) $\sqrt{\frac{3}{2}}$ cm

29. (EAM 2021) Encontre a medida do segmento $\overline{CD}$ na figura abaixo, sabendo que $BCDE$ é um retângulo e $\overline{BA} = 75$ cm, e marque a opção correta.



- a) 25 cm
- b) $25\sqrt{3}$ cm
- c) 50 cm
- d) 75 cm
- e) $75\sqrt{3}$ cm

30. (EPCAR 2020) No retângulo $EPCR$ da figura a seguir, $\overline{PC} = 6$ cm, $\overline{RA} = 3$ cm e $\overline{AC} = 5$ cm.



O valor de $\sin \alpha + \cos \alpha$ é

- a) $\frac{3\sqrt{5}}{5}$
- b) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$
- c) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
- d) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

31. Mostre que, para qualquer ângulo θ ,

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1.$$

32. (Unicamp 2025) As funções trigonométricas $\cos(x)$ e $\sin(x)$ são muito estudadas no Ensino Médio. A exposição deste importante conteúdo costuma contar, nas aulas, com a apresentação de gráficos e tabelas que expõem em arcos – chamados “arcos notáveis”, como por exemplo $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{4}$ e $\frac{\pi}{6}$ – os valores dessas funções. É possível, no entanto, calcular, em outros arcos, os valores destas funções, utilizando algumas identidades trigonométricas. Considerando a relação $\cos(x/2) = \sqrt{(1 + \cos(x))/2}$ e a identidade fundamental da trigonometria, é possível afirmar que o valor de $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$ é

- a) $\frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}$
- b) $\frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}$
- c) $\frac{\sqrt{3-\sqrt{3}}}{2}$
- d) $\frac{\sqrt{3+\sqrt{3}}}{2}$

33. (AFA 2025) Considere $\sin(x) = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, sabendo que $x \in \left]0, \frac{\pi}{6}\right]$, o valor de $\cotg^2(3x)$ é igual a

- a) $8 - 2\sqrt{5}$
- b) $5 - 2\sqrt{5}$
- c) $4 - 2\sqrt{5}$
- d) $3 - 2\sqrt{5}$

34. O produto $\cos 20^\circ \cdot \cos 40^\circ \cdot \cos 80^\circ$ é igual a

Teorema de Poncelet

Transformação de Arcos

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cdot \cos b \pm \sin b \cdot \cos a$$

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cdot \cos b \mp \sin a \cdot \sin b$$

$$\operatorname{tg}(a \pm b) = \frac{\operatorname{tg} a \pm \operatorname{tg} b}{1 \mp \operatorname{tg} a \cdot \operatorname{tg} b}$$

$$\sin(2a) = 2 \cdot \sin a \cdot \cos a$$

$$\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a$$

$$\operatorname{tg}(2a) = \frac{2 \cdot \operatorname{tg} a}{1 - \operatorname{tg}^2 a}$$

CÍRCULO/CICLO TRIGONOMÉTRICO

35. Determine as soluções da equação trigonométrica a seguir:

$$2 \cos^2 x + \sin x - 1 = 0$$

FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

36. O valor de k na expressão a seguir

$$k = \frac{\sin(1^\circ) \cdot \sin(2^\circ) \cdots \sin(88^\circ) \cdot \sin(89^\circ)}{\cos(1^\circ) \cdot \cos(2^\circ) \cdots \cos(88^\circ) \cdot \cos(89^\circ)}$$

é igual a

- a) 0,5
- b) 1
- c) 1,5
- d) 2,0

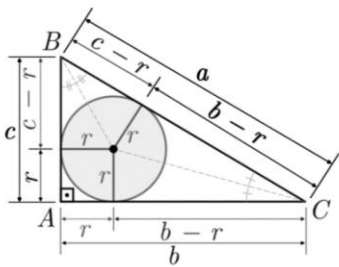
37. (ENEM 2014) Uma pessoa usa um programa de computador que descreve o desenho da onda sonora correspondente a um som escolhido. A equação da onda é dada, num sistema de coordenadas cartesianas, por $y = a \sin[b(x + c)]$, em que os parâmetros a , b , c são positivos. O programa permite ao usuário provocar mudanças no som, ao fazer alterações nos valores desses parâmetros. A pessoa deseja tornar o som mais agudo e, para isso, deve diminuir o período da onda.

O(s) único(s) parâmetro(s) que necessita(m) ser alterado(s) é(são)

- a) a .
- b) b .
- c) c .
- d) a e b .
- e) b e c .

ESTATÍSTICA

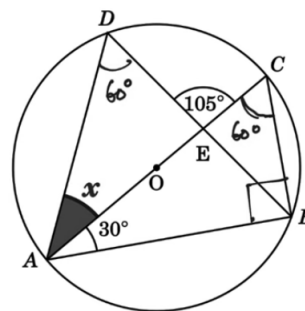
GABARITO

1	B		
2	A		
3	C		
4	B		
8	B		
9	A		
10	C		
13	C		
16		 $c - r + b - r = a$ $c + b - 2r = a$ $r = \frac{b + c - a}{2}.$	

18.



19. 45°



24. c)

23.



26. b)



28. a)

29. c)

$\triangle ACD$ é isósceles $\Rightarrow \overline{CD} \equiv \overline{AD}$.

$\triangle ADE$ é egípcio.



30..a)

Por Pitágoras, $EC = 10$ cm e $EA = 3\sqrt{5}$ cm.

No $\triangle ECR$,

$$\sin \beta = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

No $\triangle EAC$,

$$\frac{5}{\sin \alpha} = \frac{3\sqrt{5}}{\sin \beta}$$



32. a)

36. b)

37. b)